

Procédure déploiement sur VM d'une application web

Procédure de déploiement sur VM d'une application web

Documentation complémentaire disponible sur le wiki :

<https://slamwiki2.kobject.net/web/vm-install>

1 - Liste des informations

Élément	Valeur
SSH	[adresse serveur]
Utilisateur Linux	[utilisateur]
Mot de passe	[mot de passe]

VM :
22111 – 22.111-debian – 10.10.22.111
srv1-vm-22111
<http://srv1-vm-22111.sts-sio-caen.info>

2 - Connexion à la VM avec Putty

- Ouvrir Putty
- Renseigner l'adresse du serveur
- Renseigner le port de la machine virtuelle

Connexion avec :

- utilisateur Linux
 - mot de passe
-

3 - Passage en root

Commande :

su -l

Puis saisir le mot de passe root.

4 - Vérification de la connexion internet

Commande :

ping 8.8.8.8

Permet de vérifier que la VM a bien accès à Internet.

5 - Vérification de la version PHP nécessaire

- Vérifier la version Symfony utilisée dans le projet
 - Symfony 6.4 nécessite PHP > 8.1
-

6 - Installation des dépendances PHP

Installation des bibliothèques nécessaires :

apt -y install lsb-release apt-transport-https ca-certificates

Ajout du dépôt PHP :

wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg <https://packages.sury.org/php/apt.gpg>

echo "deb <https://packages.sury.org/php/> \$(lsb_release -sc) main" | tee

/etc/apt/sources.list.d/php.list

Mise à jour :

apt update

apt upgrade

Installation de PHP 8.4 :

Procédure déploiement sur VM d'une application web

```
apt install php8.4 php8.4-cli php8.4-{curl,bz2,mbstring,intl,yaml} libapache2-mod-php8.4
```

Vérification :

```
php -v
```

7 - Installation de Git

Installation :

```
apt install git
```

Vérification :

```
git --version
```

8 - Clonage du projet

Déplacement dans le dossier web :

```
cd /var/www/html
```

Clonage du projet :

```
git clone https://github.com/Boniben/easycleanesat
```

Vérification du clonage :

```
ls -l
```

9 - Installation de MariaDB

```
apt install mariadb-server
```

10 - Installation des extensions PHP MySQL

```
apt install php8.4-{dev,mysql}
```

Permet à PHP de communiquer avec MariaDB.

11 - Installation de Composer

Téléchargement :

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
```

Vérification :

```
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'HASH') { echo 'Installer verified'.PHP_EOL; } else { echo 'Installer corrupt'.PHP_EOL; unlink('composer-setup.php'); exit(1); }"
```

Installation :

```
php composer-setup.php
```

Suppression du fichier :

```
php -r "unlink('composer-setup.php');"
```

Déplacement dans le bon dossier :

```
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
```

12 - Export et import de la base de données

Création du fichier SQL :

```
nano datadump.sql
```

Coller ensuite les données exportées de la base.

Import :

```
mysql -u root -p < datadump.sql
```

Gestion des erreurs possibles

Erreur 1273 unknown collation

Procédure déploiement sur VM d'une application web

Vérifier les collations disponibles sur le serveur MariaDB.

Conflit de base de données

Connexion MariaDB :

```
mysql -u root
```

Afficher les bases :

```
show databases;
```

Suppression éventuelle :

```
drop database easycleanesat;
```

Quitter :

```
quit
```

Relancer ensuite l'import SQL.

13 - Gestion des droits Linux

Attribuer les droits à Apache :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/easycleanesat
```

14 - Installation de l'extension ZIP PHP

```
apt install php-zip
```

15 - Installation des dépendances Symfony

Dans le dossier du projet :

```
composer install
```

16 - Configuration du VirtualHost Apache

Déplacement :

```
cd /etc/apache2/sites-available/
```

Création du fichier :

```
nano easyclean.conf
```

Configuration :

```
<VirtualHost *:80>
```

```
DocumentRoot /var/www/html/easycleanesat/public
```

```
DirectoryIndex index.php
```

```
<Directory /var/www/html/easycleanesat/public>
```

```
AllowOverride All
```

```
Require all granted
```

```
FallbackResource /index.php
```

```
</Directory>
```

```
ErrorLog /var/log/apache2/easycleanesat_error.log
```

```
CustomLog /var/log/apache2/easycleanesat_access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```

Activation du site :

```
a2ensite easyclean
```

Rechargement Apache :

Procédure déploiement sur VM d'une application web

systemctl reload apache2

17 - Test du service web

Tester dans le navigateur avec l'adresse de la VM.

En cas de problème :

curl 127.0.0.1

Permet de vérifier si Apache répond correctement.

18 - Vérification du nom de fichier dans le VirtualHost

Vérifier que le nom du fichier VirtualHost correspond bien au nom activé dans Apache.

19 - Mise à jour du fichier .env

Modifier le .env du projet afin d'utiliser la base locale de la VM.

20 - Mise en place d'un système CI/CD

Objectif :

- automatiser le déploiement
 - récupérer automatiquement les mises à jour GitHub
-

21 - GitHub Actions

- Aller dans l'onglet GitHub Actions
- Créer un nouveau workflow
- Sélectionner Symfony

Modification du fichier YAML afin d'automatiser le déploiement sur la VM.